JUMA PA-100D Bedienungsanleitung

Firmware v5.02 (DL4JC) · November 2026

Auf Grundlage der Bedienungsanleitung zur Firmware v4.00a von Adrian Ryan, 5B4AIY (Revision 15-DEC-2021). Ursprüngliche Firmware von Juha Niinikoski, OH2NLT, und Matti Hohtola, OH7SV.

> **Keine offizielle JUMA-Version.** Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung. Teste jede neue Firmware zuerst mit Dummy-Load und kleiner Leistung. Du kannst jederzeit zur originalen v4.01a zurückkehren, ohne die Kalibrierung zu verlieren (siehe Kapitel 10).

Inhalt

1 Einführung 4
1.1 Versionsnummern 4
1.2 Was ist neu gegenüber v4.01a 4
2 Bedienelemente 5
2.1 PWR 5
2.2 UP / DOWN 5
2.3 DISPLAY/CONFIG 5
2.4 OPER 6
2.5 AUTO 6
2.6 BAND+ / BAND– 6
2.7 Normale Anzeige 6
3 Erste Schritte 8
4 User-Config 9
4.1 Auto Band Detect 9
4.2 Serial Speed 9
4.3 Serial Port 10
4.4 Polling Interval 10
4.5 LCD Display – Hintergrundbeleuchtung 10
4.6 LCD Display – Kontrast 10
4.7 SWR Trip 10
4.8 Fan Control 10
4.9 Temperature 10
4.10 Overtemp 11
4.11 Fan Cut-In Temp 11
4.12 Band Display 11
4.13 Graphical Limits 11
4.14 Graphic Display 11
4.15 RF Power Meter 11
4.16 Start-Up Display 11
4.17 F-Sense QSK 11
4.18 About 12
5 Einstellungen speichern 13
6 Bandwahl und Filterschutz 14
6.1 Schutz beim Bandwechsel 14
6.2 F-Sense 14
7 Service- und Kalibriermodus 15
7.1 Voltmeter 15
7.2 Amperemeter 16
7.3 HF-Leistung (hohe Leistung) 16

7.4 HF-Leistung (kleine Leistung) 16
7.5 Beep Len 16
7.6 Beep Tone 16
7.7 Power Averaging 16
7.8 Spannungsalarme 16
7.9 Frequenzzähler 17
7.10 Splash Screen 17
8 Serielle Schnittstelle 18
8.1 Serielle Testfunktionen 18
8.2 Kabel und Pegel 18
8.3 KX2/KX3 und andere ASCII-Transceiver 19
8.4 Xiegu-Bandspannungen 19
8.5 HR50-Modus 19
8.6 Fernsteuerung 20
9 Alarme 22
10 Firmware-Update und Rückkehr 23
11 Kurzreferenz 24
12 Einstellungen notieren 25
13 Danksagung 27

1 Einführung

Die PA-100D ist eine 100-W-Allband-Endstufe (160–10 m). Sie wurde als Partner des JUMA TRX-2 entwickelt, lässt sich aber mit fast jedem QRP-Transceiver betreiben (Elecraft KX2/KX3, Yaesu FT-817/818, Xiegu, Icom IC-705 und andere). Diese Anleitung beschreibt Bedienung und Einrichtung mit der **Firmware v5.02**. Sie läuft auf der JUMA PA-100D und auf dem RS-928-Clone.

1.1 Versionsnummern

Manche Händler führen die Original-Firmware **v4.01a** als **„4.1a“**. Das ist die Original-Firmware, keine neuere Version. Diese Firmware baut auf v4.01a Build 3 (5B4AIY) auf und beginnt mit **v5.00**, damit beides nicht verwechselt wird. Die Version steht auf dem Startbildschirm und auf der Seite *About* der User-Config.

1.2 Was ist neu gegenüber v4.01a

Schutz

- Der gesamte Sendeschutz läuft im 1-ms-Interrupt: HF aus 2 ms nach dem Loslassen von KEY, SWR-Abschaltung, Überstrom, falsches Filter, aktive Alarme und ein Watchdog der Hauptschleife (2 s). In v4.01a setzte der Schutz aus, sobald die Hauptschleife wartete (gehaltene Taste, Speichern-Abfrage, Serial-Test).
- Die Filterrelais schalten nie unter Last. Bei einem Bandwechsel geht zuerst die HF aus, die Relais schalten 20 ms danach, und TX bleibt weitere 20 ms gesperrt, bis sie sich gesetzt haben.
- Die Eingangsfrequenz wird jede Millisekunde mit dem gewählten Tiefpass verglichen. Liegt sie 2 ms darüber → HF aus, bis das Band stimmt. Das behebt den **O/C-Alarm** von v4.01a beim ersten Senden nach einem Bandwechsel im F-Sense-Modus.
- Die Gain-Relais (Abschwächer) schalten nicht mehr während des Sendens.
- Die HF wird im User-Config-Menü, bei einem Prozessorfehler und vor dem Ausschalten abgeschaltet.

Bandwahl

- F-Sense arbeitet zuverlässig mit Zweiton, Rauschen und SSB und wählt nie ein Filter unterhalb der Sendefrequenz (Kapitel 6.2).
- Neuer Schalter **F-Sense QSK** (Kapitel 4.17).
- Neue Bandwahl-Modi **Xiegu** (Bandspannungen, Kapitel 8.4) und **HR50** (serielles Hardrock-50-Protokoll, Kapitel 8.5).
- KX2/KX3: Frequenzen über 30 MHz landen nicht mehr auf einem tiefen Band; unvollständige oder verstümmelte `FA`-Meldungen werden ignoriert.

Bedienung

- **OPER halten** speichert die Einstellungen ohne Ausschalten (Kapitel 5).
- Neue User-Config-Seite **About** mit Version und Credits; der Startbildschirm zeigt nur noch Modell und Firmware-Version.
- Service-Menü **Beep Tone** für den Summer des RS-928 (Kapitel 7.6).
- Empfangs-Überlauf bei hohen Baudraten behoben; die Statusmeldung wird in einem Stück gesendet.

Kalibrierung und Konfiguration im EEPROM bleiben beim Aufspielen dieser Firmware erhalten.

2 Bedienelemente

Die PA-100D hat acht Tasten: **PWR**, **UP**, **DOWN**, **DISPLAY/CONFIG**, **OPER**, **AUTO**, **BAND+** und **BAND–**. „Kurz drücken“ heißt kürzer als ca. 0,5 s, „halten“ heißt ca. 0,7 s oder länger. Die Kurzreferenz in Kapitel 11 fasst alle Funktionen zusammen.

2.1 PWR

- **Einschalten:** PWR kurz drücken. Der Startbildschirm erscheint (wenn *Splash Screen* an ist):



Firmware v5.02

Die Endstufe startet immer in **Standby**.

- **Ausschalten:** PWR halten. Wurde seit dem letzten Speichern ein Gain, das Band (Manual) oder Auto/Manual geändert, erscheint zuerst die Speichern-Abfrage (Kapitel 5). Die HF wird vor den Lüftern abgeschaltet.
- **Alarm quittieren:** Kurz drücken löscht den dringendsten aktiven Alarm. Lässt sich ein Alarm nicht löschen, PWR für eine Notabschaltung halten; es wird nichts gespeichert.
- **Vorherige Seite:** In der normalen Anzeige springt kurz drücken zur vorherigen Messseite zurück (z. B. schnell zwischen Leistung und SWR). In User-Config und Service-Menü eine Seite zurück; gehalten blättert es automatisch rückwärts.
- **Nein** in jeder Speichern-Abfrage.

2.2 UP / DOWN

In der normalen Anzeige ändern UP/DOWN den **Gain** des aktuellen Bandes (G1–G4). G1 ist der kleinste Gain, jede Stufe ca. 2 dB. Tatsächlich ist der „Gain“ ein Eingangsabschwächer (G1 = –6 dB … G4 = 0 dB). Jedes der neun Bänder hat seinen eigenen Gain.

Eine Gain-Änderung während des Sendens wird **nach** der Aussendung übernommen, damit die Abschwächer-Relais nie unter Steuerleistung schalten.

In den Menüs ändern UP/DOWN den Wert der aktuellen Seite. Gehalten wiederholen sie; die Geschwindigkeit hängt vom Parameter ab.

2.3 DISPLAY/CONFIG

- **Kurz drücken** in der normalen Anzeige: nächste Messseite – Ausgangsleistung, SWR, Versorgungsspannung, Strom, Kühlkörpertemperatur, im F-Sense-Modus zusätzlich eine Seite mit der Eingangsfrequenz (1 kHz Auflösung) und der Ausgangsleistung.
- **Halten:** öffnet die **User-Config** (Kapitel 4). In der User-Config geht kurz drücken zur nächsten Seite; gehalten blättert es automatisch vorwärts.
- **Beim Einschalten gehalten:** RS-232-Loopback-Test. Zeichen von einem Terminal werden zurückgesendet und angezeigt. PWR kurz beendet den Test.

2.4 OPER

- **Kurz drücken** in der normalen Anzeige: schaltet **Operate / Standby** um. Die Umschaltung erfolgt beim **Loslassen**.
- **Halten** (ca. 0,7 s, nicht während des Sendens): **Speichern-Abfrage** für die aktuellen Einstellungen, ohne auszuschalten (Kapitel 5).
- In User-Config und Service-Menü: Abfrage **Speichern & Verlassen**.
- **Beim Einschalten gehalten:** startet den Bootloader (Flash-Writer) für ein Firmware-Update (Kapitel 10).

In **Standby** geht das Signal direkt durch, ohne Filter und Abschwächer; der Transceiver arbeitet direkt auf die Antenne. Leistung und SWR werden weiter angezeigt. In **Operate** ist die Endstufe aktiv.

2.5 AUTO

Schaltet zwischen **automatischer** (`A` in der unteren Zeile) und **manueller** (`M`) Bandwahl um. Im manuellen Betrieb wählen BAND+/BAND– das Band (160 m … 10 m). BAND+ oder BAND– im AUTO-Betrieb schaltet ebenfalls auf manuell. Im Bandwahl-Modus *Manual* ohne Funktion.

In den seriellen Bandwahl-Modi (Yaesu CAT, KX2/KX3, Juma-TRX2) schickt jeder manuelle Bandwechsel und jeder Wechsel zwischen A und M eine Frequenzabfrage an den Transceiver; eine gültige Antwort hat Vorrang vor dem manuellen Band. Das verhindert ein versehentlich falsches Filter.

2.6 BAND+ / BAND–

- Nächstes höheres / tieferes Band im manuellen Betrieb; gehalten wiederholt es. Während des Sendens nicht möglich.
- **BAND+** ist **Ja** in jeder Speichern-Abfrage.
- **BAND+ beim Einschalten gehalten:** Werkseinstellungen laden (Abfrage: BAND+ = Ja, PWR = Nein).
- **BAND– beim Einschalten gehalten:** Die serielle Zeitüberschreitung im HR50-Modus wird 5 s statt 200 ms, für Tests mit einem Terminalprogramm (Anzeige: *Serial Time-Out / Set to: 5 Secs*). Gilt bis zum nächsten Einschalten. Der KX2/KX3-Modus braucht das nicht mehr: Er funktioniert mit einem Terminal bei jeder Tippgeschwindigkeit.

2.7 Normale Anzeige



Obere Zeile: Balkenanzeige und gewählter Messwert. Untere Zeile: Gain (G1–G4), Zustand, A/M und Band.

Zustand	Bedeutung
`STBY`	Standby
`OPER`	Operate, Empfang
`TX`	Operate, Senden
`tx`	KEY aktiv, HF aber noch gesperrt: Band noch nicht gemessen (F-Sense, QSK Off), Relais schwingen nach einem Bandwechsel ein, oder Eingangsfrequenz über dem gewählten Filter
`Err`	KEY aktiv, aber Band unbekannt oder außerhalb – TX gesperrt

Zustand	Bedeutung
`SWR`, `O/C`, `TEMP`, `Hi-V`, `Lo-V`, `Batt`	Alarm (blinkt, Kapitel 9)

Band `?` = Band unbekannt (z. B. keine Antwort auf eine Abfrage), `?!` = außerhalb der Bänder. Beides sperrt TX.

3 Erste Schritte

1. Transceiver an den HF-Eingang, Antenne (oder Dummy-Load) an den Ausgang und die PTT-(KEY-)Leitung an die T/R-Buchse anschließen. Stromversorgung nur mit Sicherung.
2. Einschalten, User-Config öffnen (DISPLAY halten) und den passenden **Auto Band Detect**-Modus für den Transceiver wählen (Kapitel 4.1). Ohne CAT- oder Banddaten-Verbindung **F-Sense** nehmen.
3. Mit OPER verlassen und speichern (BAND+).
4. Mit Gain G1 und kleiner Steuerleistung (1–2 W) beginnen, Leistung und SWR prüfen, dann steigern.

4 User-Config

DISPLAY/CONFIG halten, bis ein langer Ton kommt und *User Configuration* erscheint. Taste loslassen; die zuletzt benutzte Seite wird angezeigt. Nächste Seite: DISPLAY kurz (oder halten zum Blättern). Vorherige Seite: PWR kurz (oder halten). Wert mit **UP/DOWN** ändern. Ein langer Ton und eine längere Pause markieren Seite 0. Solange das Menü offen ist, ist TX aus.

Zum Verlassen **OPER** kurz drücken und die Speichern-Abfrage beantworten: **BAND+** speichert, **PWR** verwirft die Änderungen und stellt die vorherigen Einstellungen wieder her.

Seiten, die im aktuellen Modus nicht gelten, werden übersprungen (siehe Hinweise bei den Seiten).

4.1 Auto Band Detect

Werkseinstellung: **F-Sense**

Modus	Bandquelle	Hinweise
Yaesu CAT	Yaesu-5-Byte-Binär-CAT (z. B. FT-817/818 mit CT-62-Pegelwandler)	Polling wird bei Auswahl auf 2 s gesetzt
KX2/KX3	ASCII-`FA`-Frequenz (Elecraft, Kenwood, neuere Yaesu, jedes Gerät, das auf `FA;` antwortet)	Polling wird auf 2 s gesetzt; Kapitel 8.3
HR50	Die PA beantwortet die seriellen Hardrock-50-Befehle; Band vom Host	Kapitel 8.5
Juma-TRX2	Bandmeldungen des JUMA TRX-2	Polling nicht nötig, wird bei Auswahl abgeschaltet
F-Sense	Frequenz des HF-Steuersignals	Nur HF und PTT nötig; Kapitel 6.2
FT817/818	Bandspannung an der BAND-Buchse (FT-817/818)	
Xiegu	Bandspannung des Xiegu-ACC-Ports (230-mV-Stufen), auch Brick2/3, SquareSDR	Kapitel 8.4
Manual	Nur BAND+/BAND–	**Fast kein Schutz** – nur eine Eingangsfrequenz über dem gewählten Filter schaltet die HF ab. Ein zu tief eingestelltes Band (z. B. 80 m auf dem 20-m-Filter) wird nicht erkannt und kann Filter oder Transistoren zerstören. Nur als letzte Möglichkeit.

Reihenfolge im Menü: Yaesu CAT → KX2/KX3 → HR50 → Juma-TRX2 → F-Sense → FT817/818 → Xiegu → Manual.

4.2 Serial Speed

Werkseinstellung: **9600 Baud** · Bereich: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Baud · 8 Datenbits, 1 Stoppbit, keine Parität.

4.3 Serial Port

Werkseinstellung: **Off** · Off / Remote / Test

- **Remote:** Fernsteuerung und Status (Kapitel 8.6).
- **Test:** serielle Testfunktionen (Kapitel 8.1).

Nur in den Modi F-Sense, FT817/818, Xiegu und Manual sichtbar – in den anderen Modi trägt die serielle Schnittstelle die Banddaten.

4.4 Polling Interval

Werkseinstellung: **2 s** · Bereich: 0 (aus) – 10 s

- Yaesu CAT, KX2/KX3, Juma-TRX2: Der Transceiver wird in diesem Abstand nach seiner Frequenz gefragt. Kommt innerhalb eines Intervalls keine Antwort, wird das Band unbekannt (`?`) und TX bis zur nächsten gültigen Antwort gesperrt.
- Remote-Modus: Die Endstufe sendet in diesem Abstand eine Statusmeldung (Kapitel 8.6).

Nur sichtbar bei Yaesu CAT, KX2/KX3, Juma-TRX2 oder mit *Serial Port* = *Remote*. Im HR50-Modus ausgeblendet (der Host schickt das Band).

4.5 LCD Display – Hintergrundbeleuchtung

Werkseinstellung: **300** · Bereich: 50 – 1000

4.6 LCD Display – Kontrast

Werkseinstellung: **2000** · Bereich: 0 – 3000

4.7 SWR Trip

Werkseinstellung: **3.0** · Bereich: 1.0 – 9.0

Der SWR-Alarm löst nur in **Operate** aus. 1.0 eignet sich, um den Alarm mit einer Dummy-Load zu testen.

4.8 Fan Control

Werkseinstellung: **Normal**

Einstellung	Lüfter
Normal	nur nach Kühlkörpertemperatur
Low	immer mindestens langsam; höhere Stufen nach Temperatur
Medium	immer mindestens mittel; schnell nach Temperatur
High	immer schnell

4.9 Temperature

Werkseinstellung: **Celsius** · Celsius / Fahrenheit. Ein Wechsel der Skala setzt Übertemperaturgrenze und Lüfter-Einschalttemperatur auf ihre Werkseinstellungen in der neuen Skala.

4.10 Overtemp

Werkseinstellung: **70 °C / 158 °F** · Bereich: 50 – 100 °C / 120 – 212 °F

4.11 Fan Cut-In Temp

Werkseinstellung: **40 °C / 104 °F** · Bereich: 0 °C (32 °F) bis Übertemperaturgrenze – 20 °C (– 40 °F)

Bei der Einschalttemperatur läuft der Lüfter langsam an, 5 °C (10 °F) darüber mittel, 10 °C (20 °F) darüber schnell. Er stoppt 2 °C (4 °F) unter der Einschalttemperatur. Ein niedriger Wert (z. B. 0 °C) ist ein schneller Lüftertest.

4.12 Band Display

Werkseinstellung: **MHz** · MHz / Metres

4.13 Graphical Limits

Werkseinstellung: **Off**

- **Off:** Die Balkenanzeige zeigt die Ausgangsleistung; der Vollausschlag wird im Service-Menü eingestellt (40–160 W).
- **On:** Die Balkenanzeige zeigt den gewählten Messwert im Verhältnis zu seiner Grenze: Strom zur 24-A-Hardwareabschaltung, Temperatur zur Übertemperaturgrenze, SWR von 1:1 bis zur Abschaltgrenze, Spannung von Unter- bis Überspannung. Empfohlen mit dBm-Leistungsanzeige.

4.14 Graphic Display

Werkseinstellung: **Original** · Original / Large / Small (Skalenmarken).

4.15 RF Power Meter

Werkseinstellung: **Watts** · Watts / dBm (1 W = +30 dBm, 10 W = +40 dBm, 100 W = +50 dBm).

4.16 Start-Up Display

Werkseinstellung: **O/P Power** · O/P Power / SWR / Voltage / Current / Temperature – die Messseite nach dem Einschalten.

4.17 F-Sense QSK

Werkseinstellung: **Off** · Off / On · Nur im F-Sense-Modus sichtbar.

	Off (Werkseinstellung)	**On**
TX-Freigabe	erst wenn F-Sense die Frequenz **in dieser Aussendung** gemessen hat – bis dahin läuft das Signal mit der Leistung des Transceivers über den Bypass	sofort, mit dem zuletzt gemessenen Band
Erstes Senden nach Wechsel auf ein höheres Band (z. B. 40 → 20 m)	PA verstärkt nie durch ein falsches Filter	nach 2 ms HF aus, bis das Band gemessen ist

	Off (Werkseinstellung)	On
Erstes Senden nach Wechsel auf ein tieferes Band (z. B. 20 → 80 m)	PA verstärkt nie durch ein falsches Filter	nach 3 ms HF aus, bis das Band gemessen ist; **wenige ms** mit schlecht unterdrückten Oberwellen
Verzögerung am Anfang jeder Aussendung	ca. 20–40 ms ohne PA (bei SSB mit leisem Sprechbeginn länger)	keine
Geeignet für	SSB, Digimodes, CW ohne Voll-QSK	CW mit Voll-Break-in

Faustregel: **Off** lassen, außer bei CW mit Voll-Break-in. Mit **On** nach einem Wechsel auf ein tieferes Band zuerst kurz mit kleiner Leistung tasten.

4.18 About

Die letzte Seite. Firmware-Version und Credits; mit UP/DOWN blättern:

Zeile	
`Firmware  v5.02`	Installierte Firmware-Version
`OH2NLT  Original`	Juha Niinikoski – ursprüngliche Firmware
`OH7SV  JUMA`	Matti Hohtola – JUMA
`5B4AIY  to 4.01a`	Adrian Ryan – Erweiterungen und Pflege bis v4.01a
`DL4JC  from 4.03`	Änderungen ab v4.03

Auf dieser Seite wird nichts gespeichert.

5 Einstellungen speichern

Die Gains aller Bänder, das Band, Auto/Manual und alle Seiten der User-Config werden gemeinsam im EEPROM gespeichert. Es gibt drei Wege; alle zeigen dieselbe Abfrage:

```
Save Settings?
PWR:No BAND+:Yes
```

Wo	Aufruf	BAND+ (Ja)	PWR (Nein)
Normale Anzeige	**OPER halten** (ca. 0,7 s, nicht während des Sendens)	speichert	Einstellungen bleiben aktiv, ungespeichert
User-Config verlassen	OPER kurz	speichert	stellt die vorherigen Einstellungen wieder her
Ausschalten	PWR halten, nur wenn Gain, Band oder Auto/Manual geändert wurden	speichert, dann aus	aus ohne Speichern

`Saved!` oder `Cancelled!` bestätigt die Wahl.

6 Bandwahl und Filterschutz

6.1 Schutz beim Bandwechsel

- Die Filterrelais schalten nie unter Last. Wechselt das Band während des Sendens, geht zuerst die HF aus; die Relais schalten 20 ms danach, und TX bleibt weitere 20 ms aus.
- Jede Millisekunde wird die Eingangsfrequenz mit dem gewählten Tiefpass verglichen, in jedem Bandwahl-Modus. Liegt sie 2 ms darüber, geht die HF aus, bis das Band stimmt.
- F-Sense-Modus, erste 200 ms einer Aussendung: Liegt die Frequenz 3 ms unter dem gewählten Filter (schlecht unterdrückte Oberwellen, z. B. 80 m durch das 20-m-Filter), geht die HF aus, bis das Band gemessen ist.
- Ein ungültiges oder unbekanntes Band (`?`, `?!`) sperrt TX immer.

6.2 F-Sense

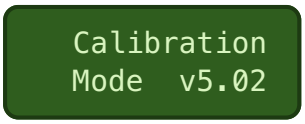
Das HF-Steuersignal wird gezählt (1 ms Torzeit), und das Band wird aus 20 Messwerten bestimmt. Steuerleistung **100 mW – 10 W**. Für eine sichere erste Messung auf einem neuen Band kurz **Tune** oder CW tasten.

- Ein **höheres** Band wird bei jedem Signal sofort gewählt – die sichere Richtung für die Endstufe.
- Ein **tieferes** Band wird bei einem **sauberen Träger** gewählt (Tune, CW: alle Messwerte innerhalb von ca. 3 %).
- Modulierte Signale (Zweiton, Rauschen, SSB) misst der Eingangsformer zu tief (Zweiton ca. 85 % der wirklichen Frequenz). Bei einem solchen Signal wird ein tieferes Band nur am Anfang einer Aussendung gewählt, und nur wenn selbst der höchste Messwert + 20 % unter dem aktuellen Filter liegt. Das Band ist dann das **höchste Amateurfunkband** zwischen höchstem Messwert und + 20 %: z. B. wählt 14 MHz Zweiton (gemessen als 11,9 MHz) 20 m, nicht 30 m, und 3,7 MHz SSB wählt 80 m, nicht 40 m. Ist die wirkliche Frequenz doch höher, schaltet der Filtertest aus 6.1 die HF sofort ab, und die nächste Messung korrigiert das Band.
- Ist das Band in einer Aussendung einmal gemessen, wird es nur noch erhöht, nie abgesenkt – SSB-Sprache kann das Filter nicht mitten im Durchgang nach unten schalten.
- Liegt die neue Frequenz nur knapp unter dem aktuellen Filter (z. B. 10,1 MHz Rauschen vom 20-m-Filter aus), bleibt die Endstufe auf dem höheren Filter; das Band einmal mit Tune setzen.

Die Frequenzseite (DISPLAY, nur F-Sense) zeigt die gezählte Frequenz; bei modulierten Signalen ist sie zu niedrig.

7 Service- und Kalibriermodus

Aus dem ausgeschalteten Zustand **PWR** halten, bis ein Ton kommt und



erscheint. PWR loslassen. Seiten: DISPLAY kurz/halten vorwärts, PWR kurz/halten rückwärts. Werte: UP/DOWN. **OPER** öffnet die Speichern-Abfrage (BAND+ speichert, PWR stellt die vorherige Kalibrierung wieder her).

Dummy-Load anschließen. In diesem Modus startet die Endstufe in Operate mit dem kleinsten Gain (G1, 5 W Steuerleistung ergeben ca. 40–50 W) – die Gains der Bänder werden beim Verlassen wiederhergestellt. Getastet werden kann nur auf den Seiten Amperemeter und HF-Leistung, die auch A/M und das gewählte Filter zeigen. Ein Signal im 20-m-Band wird empfohlen. Vorher im normalen Betrieb AUTO (Filter per F-Sense) oder MANUAL (10-m-Filter) wählen und speichern. Jeder Alarm beendet den Service-Modus.

Seite	Einstellung	Werk	Bereich
0	Supply (Voltmeter-Faktor)	5250	4750 – 5750
1	Amperemeter-Faktor	2520	1500 – 4000
2	HF-Leistung Faktor (hohe Leistung)	1062	750 – 1500
3	HF-Leistung Offset (kleine Leistung)	120	0 – 150
4	Beep Len	50 ms	0 (aus) – 100 ms
5	**Beep Tone**	JUMA	JUMA / RS-928
6	Power Averaging	1 (aus)	1 – 16
7	Overvoltage-Alarm	On	On / Off
8	Overvoltage Trip	14,50 V	14,0 – 15,0 V
9	Low-Voltage-Alarm	On	On / Off
10	Low Voltage Trip	11,00 V	10,5 – 11,5 V
11	Pre-Limit Trip	11,20 V	Low Voltage Trip + 0,1 … + 0,8 V
12	Full-Scale Power (Balkenanzeige)	100 W	40 – 160 W
13	Frequenzzähler-Faktor	999985	999625 – 1000345
14	Splash Screen	On	On / Off

Die Seiten 8, 10 und 11 werden übersprungen, wenn der zugehörige Alarm aus ist.

7.1 Voltmeter

Die Versorgungsspannung direkt am Stromanschluss der Endstufe mit einem genauen 4-stelligen Multimeter messen und den Faktor so einstellen, dass die Anzeige übereinstimmt (±1 Digit). Die Anzeige ist hier nicht gemittelt (im Betrieb über 50 Werte), damit sich die stabilste Einstellung finden lässt.

7.2 Amperemeter

Auf ca. 30–80 W CW aussteuern, warten bis die Anzeige ruhig ist, und auf eine Referenz abgleichen (DC-Stromzange, Shunt oder genaue Netzteilanzeige). Bei voller Leistung ca. ±0,2 A Genauigkeit (Übergangswiderstände und Erwärmung des Shunts). Im Betrieb ist das Amperemeter eine Spitzenwertanzeige mit ca. 1 s Haltezeit.

7.3 HF-Leistung (hohe Leistung)

Auf 50–100 W CW in eine Dummy-Load aussteuern und auf ein genaues Leistungsmessgerät abgleichen (oder Richtkoppler und Oszilloskop). SWR-Meter mit Leistungsskala sind meist nicht genau genug. Ohne Referenz die Werkseinstellung lassen.

7.4 HF-Leistung (kleine Leistung)

Bei ca. 4–5 W Ausgangsleistung auf 20 m den Offset einstellen. Zwischen Seite 2 und 3 (PWR kurz) mit den jeweiligen Steuerleistungen wechseln, bis beide stimmen. Landet man nahe einer Grenze, auf ca. 1060 / 120 zurücksetzen und neu beginnen. Erreichbar sind ca. ±10 %; die kleinste angezeigte Leistung ist ca. 0,4 W.

7.5 Beep Len

0 schaltet den Summer ab; wichtige Bestätigungen (z. B. Menü öffnen) piepen trotzdem.

7.6 Beep Tone

Einstellung	Töne
JUMA (Standard)	unverändert: 601, 784, 934, 1397 Hz, Alarm 2000 Hz
RS-928	2300, 2450, 2600, 2750 Hz, Alarm 2700 Hz

Der Summer des RS-928 klingt nur zwischen ca. 2300 und 2800 Hz sauber. Eine geänderte Einstellung wird sofort vorgespielt.

7.7 Power Averaging

Mittelt Leistungs- und SWR-Messung über 1–16 Werte (je ca. 4 ms). Der SWR-Schutz im Interrupt mittelt über mindestens 8 ms und beginnt 20 ms nach Anfang der Aussendung, sodass normales Relaisschalten keine Fehlauslösung bewirkt. Die erste SWR-Entscheidung fällt damit bei 1 Wert ca. 28 ms nach TX-Beginn, bei 16 Werten nach ca. 84 ms. Auf **1** lassen, außer eine nachgeschaltete Endstufe oder getrennte RX/TX-Antennen erzeugen kurze SWR-Alarme; mehr als 6–10 Werte deuten auf ein anderes Problem.

7.8 Spannungsalarme

- **Overvoltage:** für den Mobilbetrieb; Lichtmaschinenspitzen oder schlechte Verbindungen können ihn auslösen.
- **Low Voltage:** Endgrenze, z. B. für Bleiakkus (nicht unter 10,5 V entladen).
- **Pre-Limit:** Vorwarnung oberhalb der Low-Voltage-Grenze. Wird die Low-Voltage-Grenze geändert, wandert die Vorwarnung um denselben Betrag mit.

7.9 Frequenzzähler

100 mW – 5 W eines CW-Signals auf einer exakten kHz-Frequenz im 10-m-Band einspeisen (z. B. 28,850 MHz). Den Faktor erhöhen, bis die Anzeige gerade ohne Springen ein kHz weniger zeigt, Wert notieren; verringern, bis sie gerade ein kHz mehr zeigt, Wert notieren. Der Mittelwert (ganzzahlig) ist der Faktor.

7.10 Splash Screen

Off: Der Startbildschirm entfällt, die Endstufe ist fast sofort bereit.

8 Serielle Schnittstelle

8.1 Serielle Testfunktionen

Serial Port = Test (Modi F-Sense, FT817/818, Xiegu, Manual), Terminal 8N1 mit der eingestellten Geschwindigkeit.

Taste	Funktion
`H`, `?`	Hilfe
`A`	ADC-Kanäle (Strom, Spannung, Bandspannung, rücklaufende/vorlaufende Leistung, Temperatur)
`B`	Alarmtest (0 = alle aus, 1 O/C, 2 SWR, 3 Temperatur, 4 Überspannung, 5 Pre-Limit, 6 Unterspannung, 7 alle an)
`C`	LCD-Balken- und Zeichentest
`D`	Zähler der Werksrücksetzungen löschen
`E`	Kalibrierung und Einstellungen ausgeben – vor einem Firmware-Update aufbewahren
`F`	EEPROM-Dump
`G`	F-Sense-Test an/aus: jeder Messsatz mit Bins, kleinstem/größtem Wert, `clean/mod/far`
`I`	Eingangsabschwächer (Gain) jedes Bandes
`J`	Abgleich des Temperatursensors (schnelle Anzeige, beliebige Taste beendet)
`K`	Summertest (Frequenz und Dauer)
`L` / `M`	ASCII / Hex auf das LCD schreiben
`Z`	Test des Division-durch-Null-Traps (HF aus, Lüfter an)

Temperatursensor: Der BD139 (Q3) auf dem Kühlkörper ist zugleich Sensor und Bias-Referenz. Die Endstufe Raumtemperatur annehmen lassen, den Kühlkörper mit einem genauen Thermometer messen und das Poti auf der Steuerplatine mit `J` abgleichen.

8.2 Kabel und Pegel

Signal (PC, DB-9)	Pin	3,5-mm-Stecker an der PA-100D
RX-Daten (von der PA)	2	Ring
TX-Daten (zur PA)	3	Spitze
Masse	5	Schaft

Beim **RS-928 sind Spitze und Ring vertauscht**, an der seriellen und an der PTT-Buchse. Der ACC1 des Elecraft KX3 arbeitet mit 0 V / +12 V statt echter RS-232-Pegel; die PA verträgt das, manche USB-Adapter nicht.

8.3 KX2/KX3 und andere ASCII-Transceiver

Die PA nutzt die `FA`-Frequenzantwort, z. B. `FA00014175000;` (11 Ziffern, Hz – Elecraft/Kenwood) oder `FA014175000;` (9 Ziffern – Yaesu FT-991, FTDX10) oder `FA14175000;` (8 Ziffern – Yaesu FT-450/950/2000, FTDX1200/3000/5000). Andere Längen und verstümmelte Meldungen werden ignoriert; eine neue Meldung beginnt immer mit `F`.

Einrichtung mit dem KX3:

1. KX3-HF-Ausgang → HF-Eingang der PA.
2. KX3 **ACC2** → PA **T/R**: Der Tasttransistor liegt am Ring des 2,5-mm-Steckers und geht an die Spitze des 3,5-mm-Steckers; Schaft an Schaft. **Die Spitze des 2,5-mm-Steckers nicht anschließen.**
3. KX3 **ACC1** → PA **RS-232** mit einem Kabel, bei dem Spitze und Ring gekreuzt sind (oder die internen Jumper der PA auf Update-Stellung setzen und ein gerades Kabel nehmen).
4. PA: *Auto Band Detect* = *KX2/KX3*, *Serial Speed* wie am KX3 (KX3-Standard 4800).
5. Entweder KX3-Menü **AUTOINF = ANT CTRL** (der KX3 sendet `FA` bei jeder Änderung; Polling kann aus sein) oder Polling an lassen (2 s; 1 s reagiert schneller).

Mit Polling aus zuerst den KX3 und dann die PA einschalten: Die PA sendet beim Einschalten einmal `FA;` (der KX3 sendet beim Einschalten von sich aus nichts). Auch jeder manuelle Bandwechsel und jeder A/M-Wechsel sendet eine Abfrage.

KX2: genauso, über die TRRS-ACC-Buchse (Tastleitung und serielle Daten; z. B. Elecraft-Adapter KX2ACBL).

Test ohne Funkgerät: Terminal anschließen und z. B. `FA007000000;` tippen (9 Ziffern) – das 40-m-Filter wird gewählt.

8.4 Xiegu-Bandspannungen

Eingang wie bei der FT-817-Bandspannung. Schaltschwellen mittig zwischen den Stufen, Toleranz ±115 mV:

Band	160 m	80 m	60 m*	40 m	30 m	20 m	17 m	15 m	12 m	10 m
Spannung	0,23 V	0,46 V	0,69 V	0,92 V	1,15 V	1,38 V	1,61 V	1,84 V	2,07 V	2,30 V

* 60 m nutzt das 40-m-Filter. Unter 115 mV = außerhalb, über 2,415 V = unbekannt; beides sperrt TX. Brick2/3 und SquareSDR liefern dieselben XPA125-Pegel.

FT-817/818-Bandspannungen (Modus FT817/818): 0,33 V 160 m, 0,67 V 80 m, 1,00 V 40 m, 1,33 V 30 m, 1,67 V 20 m, 2,00 V 17 m, 2,33 V 15 m, 2,67 V 12 m, 3,00 V 10 m.

8.5 HR50-Modus

Auto Band Detect = *HR50*: Die PA verhält sich am seriellen Port wie eine HobbyPCB Hardrock-50. Programme und Transceiver mit HR50-Unterstützung können das Band wählen, zwischen Operate und Standby umschalten und den Status lesen. Der Port spricht dann nur HR50: Fernsteuerung, Serial-Test und Polling sind aus. *Serial Speed* auf den Host einstellen (der USB-Port der HR50 steht ab Werk auf 19200).

Befehl	Funktion
`FAxxxxxxxxxxx;`	Frequenz in Hz, wählt das Band. Kenwood-`IF…;`-Daten werden genauso ausgewertet.
`HRBNn;` / `HRBN;`	Band setzen / lesen: 0 = 6 m, 1 = 10 m, 2 = 12 m, 3 = 15 m, 4 = 17 m, 5 = 20 m, 6 = 30 m, 7 = 40 m, 8 = 60 m, 9 = 80 m, 10 = 160 m, 99 = unbekannt

Befehl	Funktion
`HRMDn;` / `HRMD;`	1 = PTT (Operate), 0 = OFF (Standby). 2 (COR) und 3 (QRP) schalten auf Standby.
`HRRX;`	Status, z. B. `RX,PTT,20M,27C,13.8V;`
`HRTP;` / `HRVT;`	Temperatur `HRTP27C;` / Versorgungsspannung `HRVT13.8V;`
`HRAT;` / `HRKX;` / `HRBR;`	`HRAT0;` (kein ATU) / `HRKX0;` / serielle Geschwindigkeit 0–3 (4800–38400); unter 4800 lautet die Antwort 0, über 38400 (57600, 115200) 3 – das HR50-Protokoll kennt keine höheren Geschwindigkeiten
`HRTM…;`	ATU-Durchreichung, Antwort `HRTM;` wie bei einer HR50 ohne ATU

Befehle enden mit `;`, Groß- oder Kleinschreibung; Antworten enden mit `;\r\n`. SET-Befehle werden nicht beantwortet. Das Band bleibt erhalten, bis der Host ein neues schickt. 6 m und „unbekannt“ sperren TX. `HRBR`, `HRTP` und `HRKX` lassen sich nur lesen; Geschwindigkeit und Temperaturskala werden im Menü eingestellt.

8.6 Fernsteuerung

Serial Port = Remote (Modi F-Sense, FT817/818, Xiegu, Manual). Befehlsformat: `=<Buchstabe>[Ziffer]`, gefolgt von CR.

Befehl	Funktion
`=A`	Automatische Bandwahl
`=Bn`	Manuelles Band, n = 1 (160 m) … 9 (10 m)
`=C`	Alarm löschen
`=Gn`	Gain n = 1 … 4 (während TX gesendet: nach der Aussendung übernommen)
`=O`	Operate
`=Pn`	Ausschalten; n = 1 speichert die aktuellen Einstellungen, n = 0 oder ohne Ziffer nicht. Die HF geht zuerst aus.
`=R`	Status anfordern
`=S`	Standby

Statusantwort, z. B. `O:A:T:C: 5:1:1.0:14.09: 8.1: 27.2: 26:0: 0`, gefolgt von LF CR. Felder:

Nr.	Wert	Bedeutung
1	O / S	Operate / Standby
2	A / M	automatische / manuelle Bandwahl
3	T / R	Senden / Empfang
4	C / F	Temperaturskala
5	nn	Band 1 (160 m) … 9 (10 m), 10 = unbekannt
6	n	Gain 1 – 4 (G1 = –6 dB … G4 = 0 dB)
7	n.n	SWR
8	nn.nn	Versorgungsspannung, V
9	nn.n	Strom, A

Nr.	Wert	Bedeutung
10	nnn.n	Ausgangsleistung, W
11	nnn	Temperatur
12	n	Lüfter 0 = aus, 1 = langsam, 2 = mittel, 3 = schnell
13	HH	Alarme, hexadezimal: Bit 0 SWR, 1 Überstrom, 2 Temperatur, 3 Überspannung, 4 Pre-Limit, 5 Unterspannung

Die Antwort wird vollständig formatiert und in einem Stück gesendet.

Remote-Timeout: Bei Polling aus fällt ein ferngesteuertes Operate auf Standby zurück, wenn 5 s lang kein Befehl kommt – mindestens alle paar Sekunden abfragen (1 s empfohlen). Bei Polling an sendet die Endstufe in jedem Intervall eine Statusmeldung und fällt nie zurück; ein ausgefallener Remote-Host wird dann nicht erkannt (wie in v4.01a). Am Gerät gewähltes Operate läuft nie ab.

USB-Seriell-Adapter zerteilen Zeilen gemäß ihrem Latency-Timer (FTDI: 16 ms). Programme sollten Zeilen bis LF CR zusammensetzen. Unter Windows lässt sich der Latency-Timer auf 1 ms stellen (Gerätemanager → COM-Port → Erweitert).

Vorsicht: Die Stromzuleitungen immer **absichern**. Fernausschalten trennt das PA-Modul nicht von der Versorgung; nur die Sicherung schützt bei einem durchlegierten Transistor. Jumper **J4** auf der Steuerplatine lässt die PA einschalten, sobald Spannung anliegt (für vollständigen Fernbetrieb mit fernschaltbarem Netzteil – mit großer Vorsicht verwenden). Den Status regelmäßig abfragen.

9 Alarme

Alarm	Anzeige	Ursache	Wirkung
SWR	`SWR`	SWR über der Grenze, nur in Operate	HF aus, Standby
Überstrom	`O/C`	Hardwareabschaltung des MAX4373 bei 24 A (gespeichert)	HF sofort aus (auch direkt im 1-ms-Interrupt gelesen), Standby
Übertemperatur	`TEMP`	Kühlkörper über der Grenze	HF aus, Standby; Lüfter auf voller Drehzahl
Überspannung	`Hi-V`	Versorgung über der Grenze (wenn eingeschaltet)	HF aus, Standby
Unterspannung	`Lo-V`	Versorgung unter der Endgrenze (wenn eingeschaltet)	HF aus, Standby
Vorwarnung	`Batt`	Versorgung unter der Vorwarngrenze (wenn Low Voltage eingeschaltet ist)	Warnung: kein Standby, aber TX bleibt aus, bis mit PWR quittiert. Einmal pro Einschalten.

Der Alarm blinkt, und ein lauter Ton erklingt. **PWR** kurz löscht zuerst den dringendsten Alarm, dann den nächsten. Solange ein Alarm angezeigt wird, sind DISPLAY, OPER, AUTO und BAND± ohne Funktion, und TX bleibt aus. Lässt sich ein Überstromalarm nicht löschen, sofort ausschalten und den Fehler suchen. Der Unterspannungsalarm lässt sich erst löschen, wenn die Spannung wieder gestiegen ist. Akkus möglichst bald laden – ein entladener Bleiakku sulfatiert.

Die Alarme lassen sich mit dem Serial-Test (`B`) prüfen, der SWR-Alarm auch mit *SWR Trip = 1.0* an einer Dummy-Load.

10 Firmware-Update und Rückkehr

Die PA-100D hat den **Ingenia-Bootloader**. Eine Firmware wird über die serielle Schnittstelle mit dem Ingenia-Loader (Windows) oder mit `tools/juma-flash.py` (Windows, macOS, Linux) geladen. Ausführliche Anleitung: README im Repository (github.com/jcmerg/juma-pa100d-firmware).

1. Zuerst die serielle Verbindung prüfen: *Serial Speed* 115200, *Serial Port* Test, mehrmals `H` und `F` eingeben – die Ausgabe muss fehlerfrei sein. Die Ausgabe von `E` aufbewahren.
2. Ausschalten. **OPER halten und PWR drücken**: Der Bootloader startet.
3. `firmware/Juma PA-100D v5.02.hex` laden – nur den Programmspeicher, **niemals** das Daten-EEPROM oder die Konfigurationsregister. Mit `juma-flash.py`:
   `python3 tools/juma-flash.py --port COM3 "firmware/Juma PA-100D v5.02.hex"`
4. Stromversorgung trennen (PWR funktioniert im Bootloader nicht), dann normal einschalten.

EEPROM: Die originalen Konfigurations- und Kalibrierblöcke sind unverändert – kein Checksummenfehler, die Kalibrierung bleibt erhalten. Neue Einstellungen (F-Sense QSK, Beep Tone, Xiegu/HR50) liegen in einem eigenen Erweiterungsblock.

Zurück zum Original: `firmware/Juma PA-100D v4.01a Build 3 (original).hex` genauso laden. Kalibrierung und alle Original-Einstellungen bleiben erhalten; aus Xiegu wird F-Sense, aus HR50 wird KX2/KX3, F-Sense QSK wird ignoriert.

RS-928: wird ohne Bootloader ausgeliefert. Er muss einmal mit einem PICkit über den Pfostenstecker J19 programmiert werden (PWR während der Programmierung gedrückt halten), siehe README.

11 Kurzreferenz

Taste	Kurz drücken	Halten
PWR	Einschalten · Alarm löschen · vorherige Seite · **Nein** in Abfragen	Ausschalten (mit Speichern-Abfrage) · aus dem Aus-Zustand: **Service-Modus** · in Menüs: Seiten zurück
UP / DOWN	Gain (normal) · Wert (Menüs)	Wiederholen
DISPLAY/ CONFIG	Nächste Messseite · nächste Menüseite	**User-Config** · in Menüs: Seiten vor · aus dem Aus-Zustand (mit PWR): RS-232-Loopback-Test
OPER	Operate/Standby (beim Loslassen) · Speichern & Verlassen in Menüs	**Speichern-Abfrage** (normale Anzeige, nicht bei TX) · aus dem Aus-Zustand (mit PWR): **Bootloader**
AUTO	Automatische / manuelle Bandwahl	–
BAND+	Höheres Band · **Ja** in Abfragen	Wiederholen · aus dem Aus-Zustand (mit PWR): Werkseinstellungen
BAND–	Tieferes Band	Wiederholen · aus dem Aus-Zustand (mit PWR): HR50-Zeitüberschreitung 5 s

12 Einstellungen notieren

User-Config

Einstellung	Werk	Eigene Einstellung
Auto Band Detect	F-Sense	
Serial Speed	9600 Baud	
Serial Port	Off	
Polling Interval	2 s	
Backlight	300	
Contrast	2000	
SWR Trip	3.0	
Fan Control	Normal	
Temperature	Celsius	
Overtemp	70 °C	
Fan Cut-In Temp	40 °C	
Band Display	MHz	
Graphical Limits	Off	
Graphic Display	Original	
RF Power Meter	Watts	
Start-Up Display	O/P Power	
F-Sense QSK	Off	
Bandwahl / Band / Gain	Manual, 10 m, G1 auf allen Bändern	

Kalibrierung

Einstellung	Werk	Eigene Einstellung
Voltmeter	5250	
Amperemeter	2520	
HF-Leistung Faktor	1062	
HF-Leistung Offset	120	
Beep Len	50 ms	
Beep Tone	JUMA	
Power Averaging	1	
Overvoltage / Trip	On / 14,50 V	
Low Voltage / Trip	On / 11,00 V	

Einstellung	Werk	Eigene Einstellung
Pre-Limit	11,20 V	
Full-Scale Power	100 W	
Frequenzzähler	999985	
Splash Screen	On	

13 Danksagung

- Ursprüngliche Firmware: **Juha Niinikoski, OH2NLT**, und **Matti Hohtola, OH7SV** (JUMA)
- Erweiterungen, Pflege und die Anleitung zu v4.00a: **Adrian Ryan, 5B4AIY**
- Änderungen ab v4.03 und diese Anleitung: **DL4JC**
- Ingenia-dsPIC-Bootloader: Ingenia-CAT S.L., angepasst von OH2NLT